# Unified Manager 的安装要求

Active IQ Unified Manager 9.9

NetApp
January 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager-99/install-vapp/concept-virtual-infrastructure-or-hardware-system-requirements.html on January 15, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

Unified Manager 的安装要求 . . . . . 1
虚拟基础架构和硬件系统要求 . . . . . 1
VMware 软件和安装要求 . . . . . 2
支持的浏览器 . . . . . 3
协议和端口要求 . . . . . 3
正在完成工作表 . . . . . 5

# Unified Manager 的安装要求

## 开始安装过程之前，请确保要安装 Unified Manager 的服务器满足特定的软件，硬件，CPU 和内存要求。

NetApp 不支持对 Unified Manager 应用程序代码进行任何修改。如果需要对 Unified Manager 服务器应用任何安全措施，则应对安装 Unified Manager 的操作系统进行这些更改。

有关对 Unified Manager 服务器应用安全措施的详细信息，请参见知识库文章。

"适用于集群模式 Data ONTAP 的 Active IQ Unified Manager 的安全措施的可支持性"

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

# 虚拟基础架构和硬件系统要求

## 在虚拟基础架构或物理系统上安装 Unified Manager 应满足内存， CPU 和磁盘空间的最低要求。

下表显示了为内存， CPU 和磁盘空间资源建议的值。这些值已经过限定，以便 Unified Manager 满足可接受的性能级别。

| 硬件配置 | 建议设置 |
| --- | --- |
| RAM | 12 GB （至少需要 8 GB ） |
| 处理器 | 4 个 CPU |
| CPU 周期容量 | 总计 9572 MHz （最低要求为 9572 MHz ） |
| 可用磁盘空间 | • 5 GB （精简配置）<br>• 152 GB （厚配置） |

Unified Manager 可以安装在具有少量内存的系统上，但建议的 12 GB RAM 可确保有足够的可用内存来实现最佳性能，并使系统可以随着配置的增长容纳更多集群和存储对象。您不应在部署 Unified Manager 的虚拟机上设置任何内存限制，也不应启用任何妨碍软件利用系统上分配的内存的功能（例如，热气球）。

此外，在安装另一个 Unified Manager 实例之前，一个 Unified Manager 实例可以监控的节点数也存在限制。有关详细信息，请参见 *Best Practices Guide* 。

"技术报告 4621 ：《 Unified Manager 最佳实践指南》"

内存页面交换会对系统和管理应用程序的性能产生负面影响。争用因主机整体利用率而不可用的 CPU 资源可能会降低性能。

### 专用要求

安装 Unified Manager 的物理或虚拟系统应专用于 Unified Manager ，不应与其他应用程序共享。其他应用程序可能会占用系统资源，并会大幅降低 Unified Manager 的性能。

### 备份的空间要求

如果您计划使用 Unified Manager 备份和还原功能，请分配额外的容量，使 " `data` " 目录或磁盘具有 150 GB 的空间。备份可以写入本地目标或远程目标。最佳实践是，确定 Unified Manager 主机系统外部至少具有 150 GB 空间的远程位置。

### 主机连接的要求

安装Unified Manager的物理系统或虚拟系统应配置为可以成功完成 `ping` 主机本身的主机名。对于IPv6配置、您应进行验证 `ping6` 主机名成功、以确保Unified Manager安装成功。

您可以使用主机名（或主机 IP 地址）访问产品 Web UI 。如果您在部署期间为网络配置了静态 IP 地址，则为网络主机指定了一个名称。如果使用 DHCP 配置网络，则应从 DNS 获取主机名。

如果您计划允许用户使用短名称而不是完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址来访问 Unified Manager ，则网络配置必须将此短名称解析为有效的 FQDN 。

## VMware 软件和安装要求

安装 Unified Manager 的 VMware vSphere 系统需要特定版本的操作系统和支持软件。

### 操作系统软件

支持以下版本的 VMware ESXi：

- ESXi 6.5 ， 6.7 和 7.0 。

> 有关这些 ESXi 服务器版本可以支持的虚拟机硬件版本的信息，请参阅 VMware 文档。

支持以下版本的 vSphere：

- VMware vCenter Server 6.5 ， 6.7 和 7.0 。

有关受支持的 ESXi 版本的最新完整列表，请参见互操作性表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

要使虚拟设备正常运行， VMware ESXi 服务器时间应与 NTP 服务器时间相同。将 VMware ESXi 服务器时间与 NTP 服务器时间同步可防止发生时间故障。

### 安装要求

支持 Unified Manager 虚拟设备的 VMware 高可用性。

如果在运行 ONTAP 软件的存储系统上部署 NFS 数据存储库，请使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插

件来使用厚配置。

如果由于资源不足而在使用已启用高可用性的环境时部署失败，您可能需要通过禁用 VM 重新启动优先级并保持主机隔离响应处于打开状态来修改集群功能虚拟机选项。

# 支持的浏览器

## 要访问 Unified Manager Web UI ，请使用支持的浏览器。

互操作性表列出了支持的浏览器版本。

"mysupport.netapp.com/matrix"

对于所有浏览器，禁用弹出窗口阻止程序可确保正确显示软件功能。

如果您计划为 Unified Manager 配置 SAML 身份验证，以便身份提供程序（ IdP ）能够对用户进行身份验证，则还应检查 IdP 支持的浏览器列表。

# 协议和端口要求

## 通过所需的端口和协议，可以在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。

### 与 **Unified Manager** 服务器的连接

在典型安装中，连接到 Unified Manager Web UI 时无需指定端口号，因为始终使用默认端口。例如、由于Unified Manager始终尝试在其默认端口上运行、因此您可以输入 `https://<host>` 而不是 `https://<host>:443`。

Unified Manager 服务器使用特定协议访问以下接口：

| 接口 | 协议 | **Port** | **Description** |
|---|---|---|---|
| Unified Manager Web UI | HTTP | 80 | 用于访问 Unified Manager Web UI ；自动重定向到安全端口 443 。 |
| 使用 API 的 Unified Manager Web UI 和程序 | HTTPS | 443. | 用于安全访问 Unified Manager Web UI 或进行 API 调用； API 调用只能使用 HTTPS 进行。 |
| 维护控制台 | SSH/SFTP | 22. | 用于访问维护控制台和检索支持包。 |

| 接口 | 协议 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| Linux 命令行 | SSH/SFTP | 22. | 用于访问 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 命令行并检索支持包。 |
| 系统日志 | UDP | 514. | 用于从 ONTAP 系统访问基于订阅的 EMS 消息以及根据这些消息创建事件。 |
| REST | HTTPS | 9443 | 用于从经过身份验证的 ONTAP 系统访问基于 API 的实时 REST EMS 事件。 |

用于 HTTP 和 HTTPS 通信的端口（端口 80 和 443 ）可以使用 Unified Manager 维护控制台进行更改。有关详细信息，请参见 "使用维护控制台"。

## 与 Unified Manager 服务器的连接

您应将防火墙配置为打开端口，以便在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。如果端口未打开，则通信将失败。

根据您的环境，您可以选择修改 Unified Manager 服务器用来连接到特定目标的端口和协议。

Unified Manager 服务器使用以下协议和端口连接到受管存储系统，服务器和其他组件：

| 目标 | 协议 | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 存储系统 | HTTPS | 443/TCP | 用于监控和管理存储系统。 |
| 存储系统 | NDMP | 10000 TCP | 用于某些 Snapshot 还原操作。 |
| AutoSupport 服务器 | HTTPS | 443. | 用于发送 AutoSupport 信息。需要访问 Internet 才能执行此功能。 |
| 身份验证服务器 | LDAP | 389. | 用于发出身份验证请求以及用户和组查找请求。 |
| LDAPS | 636 | 用于安全 LDAP 通信。 | 邮件服务器 |
| SMTP | 25. | 用于发送警报通知电子邮件。 | SNMP 陷阱发送器 |

| 目标 | 协议 | **Port** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- |
| SNMPv1 或 SNMPv3 | 162 UDP | 用于发送警报通知 SNMP 陷阱 | 外部数据提供程序服务器 |
| TCP | 2003 年 | 用于将性能数据发送到外部数据提供程序，例如 Graphite 。 | NTP 服务器 |

# 正在完成工作表

在安装和配置 Unified Manager 之前，您应准备好有关环境的特定信息。您可以将此信息记录在工作表中。

## Unified Manager 安装信息

安装 Unified Manager 所需的详细信息。

| 部署软件的系统 | 您的价值 |
| --- | --- |
| ESXi 服务器 IP 地址 | |
| 主机完全限定域名 | |
| 主机 IP 地址 | |
| 网络掩码 | |
| 网关 IP 地址 | |
| 主 DNS 地址 | |
| 二级 DNS 地址 | |
| 搜索域 | |
| 维护用户名 | |
| 维护用户密码 | |

## Unified Manager 配置信息

安装 Unified Manager 后配置 Unified Manager 的详细信息。根据您的配置，某些值是可选的。

| 正在设置 ... | 您的价值 |
| --- | --- |
| 维护用户电子邮件地址 | |
| NTP 服务器 | |
| SMTP 服务器主机名或 IP 地址 | |
| SMTP user name | |
| SMTP password | |
| SMTP 端口 | 25 （默认值） |
| 发送警报通知的电子邮件 | |
| 身份验证服务器主机名或 IP 地址 | |
| Active Directory 管理员名称或 LDAP 绑定可分辨名称 | |
| Active Directory 密码或 LDAP 绑定密码 | |
| 身份验证服务器基本可分辨名称 | |
| 身份提供程序（ IdP ） URL | |
| 身份提供程序（ IdP ）元数据 | |
| SNMP 陷阱目标主机 IP 地址 | |
| SNMP 端口 | |

## 集群信息

使用 Unified Manager 管理的存储系统的详细信息。

| **N** 的集群 **1** | 您的价值 |
| --- | --- |
| 主机名或集群管理 IP 地址 | |
| ONTAP 管理员用户名<br>必须已为管理员分配 "`admin` " 角色。 | |

| **N** 的集群 **1** | 您的价值 |
| --- | --- |
| ONTAP 管理员密码 | |
| 协议 | HTTPS |

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。